MÁSTER EN ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING
MÓDULO 7. DEBUG Y ANÁLISIS DEL SISTEMA OPERATIVO (LINUX)
APÉNDICE 1 – INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE WAZUH

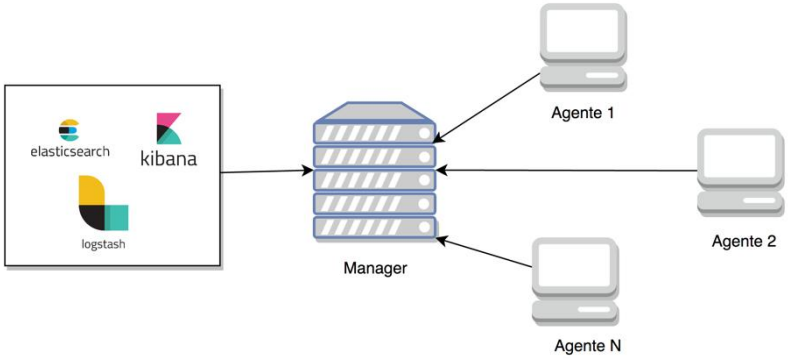
MÁSTER EN *ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING*

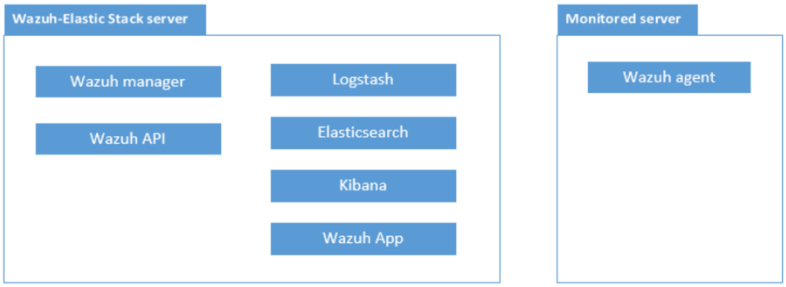
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN WAZUH

Campus Internacional CIBERSEGURIDAD
ENIIT INNOVA IT BUSINESS SCHOOL
UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN WAZUH

Los siguientes pasos de instalación están diseñados para ser lanzados sobre una máquina Centos.





Pasos a realizar

1. Instalar Wazuh-manager
2. Instalar Wazuh-api
3. Instalar Elastic Search
4. Instalar Logstash
5. Instalar Kibana
6. Conectar Wazuh app con la Wazuh-api
7. Instalar Wazuh-agent
8. Conectar Wazuh-agent con Wazuh-manager

1. Instalar Wazuh-manager

1. Añadir Wazuh como repositorio de la máquina Centos.

```
# cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo <<\EOF
[wazuh_repo]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=Wazuh repository
baseurl=https://packages.wazuh.com/3.x/yum/
protect=1
EOF
```

2. Instalar Wazuh-manager.

```
yum install wazuh-manager
```

3. Comprobar estado del servicio

```
systemctl status wazuh-manager
```

2. Instalar Wazuh-api

1. Añadir el repositorio oficial de NodeJs

```
curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_6.x | bash -
```

2. Instalar NodeJs

```
yum install nodejs
```

3. Instalar Wazuh-api.

```
yum install wazuh-api
```

4. Comprobar estado del servicio

```
systemctl status wazuh-api
```

3. Instalar Elastic Search

1. Instalar java 8

```
yum install java
```

2. Añadir repositorio de Elastic Search

```
# rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

# cat > /etc/yum.repos.d/elastic.repo << EOF
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF
```

3. Instalar Elastic Search

```
yum install elasticsearch-6.1.2
```

4. Activar y arrancar el servicio

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable elasticsearch.service
systemctl start elasticsearch.service
```

5. Cargar templates de Elastic Search

```
curl https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/3.1/extensions/elasticsearch/wazuh-elastic6-template-alerts.json | curl -XPUT 'http://localhost:9200/_template/wazuh' -H 'Content-Type: application/json' -d @-

curl https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/3.1/extensions/elasticsearch/wazuh-elastic6-template-monitoring.json | curl -XPUT 'http://localhost:9200/_template/wazuh-agent' -H 'Content-Type: application/json' -d @-
```

4. Instalar y configurar Logstash

1. Instalar LogStash

```
yum install logstash-6.1.2
```

2. Descargar la configuración específica de Wazuh para logstash

```
curl -so /etc/logstash/conf.d/01-wazuh.conf https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/3.1/extensions/logstash/01-wazuh-local.con
```

3. Añadir el usuario logstash al grupo ossec

```
usermod -a -G ossec logstash
```


Campus Internacional CIBERSEGURIDAD
ENIIT INNOVA IT BUSINESS SCHOOL
UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

4. Habilitar servicio con systemd

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable logstash.service
# systemctl start logstash.service
```

5. Instalar Kibana

1. Instalar kibana

```
yum install kibana-6.1.2
```

2. Instalar plugin de Wazuh para Kibana

```
/usr/share/kibana/bin/kibana-plugin install https://packages.wazuh.com/wazuhapp/wazuhapp.zip
```

3. Habilitar la escucha de kibana desde cualquier host. Editar el fichero /etc/kibana/kibana.yml

```
server.host: "0.0.0.0"
```

4. Habilitar el servicio con systemd

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable kibana.service
systemctl start kibana.service
```

5. Deshabilitar iptables

```
iptables -F
```

6. Conectar Wazuh app con Wazuh-api

1. Crear usuario de la api

```
# cd /var/ossec/api/configuration/auth
# node htpasswd -c user myUserName
```

2. Reiniciar la api

```
# systemctl restart wazuh-api
# service wazuh-api restart
```

3. Acceder con un navegador a IP_MAQUINAVIRTUAL:5601
4. Entrar en el menú en la opción Wazuh y clickar en "ADD_NEW_API"
5. Completar el formulario y guardarlo. Nota: la URL es… http://localhost y el puerto … 55000
6. Se debe observar el siguiente resultado

Wazuh App: API configuration

Cluster	Manager	API URL	API Port	User	Actions
Disabled	localhost.localdomain	http://localhost	55000	myUserName	

7. Instalar Wazuh-agent

El agente en nuestro caso va a ser instalado en la máquina virtual de Ubuntu, la cual va a ser monitorizada por el manager (máquina Centos). Realizar los siguientes pasos en la máquina Ubuntu proporcionada.

1. Instalar curl, apt-transport, lsb-release

```
apt-get install curl apt-transport-https lsb-release
```

2. Añadir repositorio de Wazuh a la máquina Ubuntu.

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | apt-key add -
echo "deb https://packages.wazuh.com/3.x/apt/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

apt-get update

apt-get install wazuh-agent
```

4. Configurar IP del manager. Editar el fichero /var/ossec/etc/ossec.conf y reemplazar MANAGER_IP por la IP real del manager (máquina centos). Para saber la IP es posible usar el comando ifconfig.

8. Conectar Wazuh-agent con Wazuh-manager

Para conectar un agente, hay algunos pasos que se deben realizar en el manager (máquina Centos) y otros que deben ser ejecutados en la máquina donde corre el propio agente (en nuestro caso Ubuntu).

<u>Pasos para ejecutar en el Manager</u>

1. Ejecutar "manage_agents"

```
# /var/ossec/bin/manage_agents

****************************************
* Wazuh v2.0 Agent manager.            *
* The following options are available: *
****************************************
   (A)dd an agent (A).
   (E)xtract key for an agent (E).
   (L)ist already added agents (L).
   (R)emove an agent (R).
   (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q:
```

2. Pulsamos la opción A y damos "enter".
3. Completar la información necesaria. (Nombre e IP). No es necesario completar el ID, simplemente pulsamos "enter".
4. Una vez completada la información, pulsamos en confirmar.
5. Extracción del agent-key. Pulsamos la opción E y damos "enter", nos listará todos los agentes y nos pedirá que insertemos el ID del agente del cual queremos la Key.

```
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
  Please provide the following:
   * A name for the new agent: Example
   * The IP Address of the new agent: any
   * An ID for the new agent[001]:
Agent information:
   ID:001
   Name:Example
   IP Address:any

Confirm adding it?(y/n): y
Agent added with ID 001.
```

6. Copiamos la clave y pulsamos la opción Q para salir.

Campus Internacional CIBERSEGURIDAD
ENIIT INNOVA IT BUSINESS SCHOOL
UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

Pasos para ejecutar en el Agente

1. Ejecutar "manage_agents"

```
# /var/ossec/bin/manage_agents

****************************************
* Wazuh v2.0 Agent manager.            *
* The following options are available: *
****************************************
   (I)mport key from the server (I).
   (Q)uit.
Choose your action: I or Q:
```

2. Pulsamos la opción I y damos "enter".
3. Pegamos la clave del generada en el Manager.
4. Confirmamos la información y pulsamos la tecla "y"

```
Choose your action: I or Q: I

* Provide the Key generated by the server.
* The best approach is to cut and paste it.
*** OBS: Do not include spaces or new lines.

Paste it here (or '\q' to quit): MDAxIDE4NWVlNjE

Agent information:
   ID:013
   Name:Example
   IP Address:any

Confirm adding it?(y/n): y
Added.
```

5. Pulsamos la opción Q y "enter" para salir.
6. Reiniciamos el agente

```
/var/ossec/bin/ossec-control restart
```